Universitas Sumatera Utara

Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

METODE DALAM SPK

Kuliah ke-6&7
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN – Program Vokasi

Dr. Esther Nababan, M.Sc.

Universitas Sumatera Utara

Transformation Towards the Ultimate

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA



Ragam Metode Sistem Pendukung Keputusan

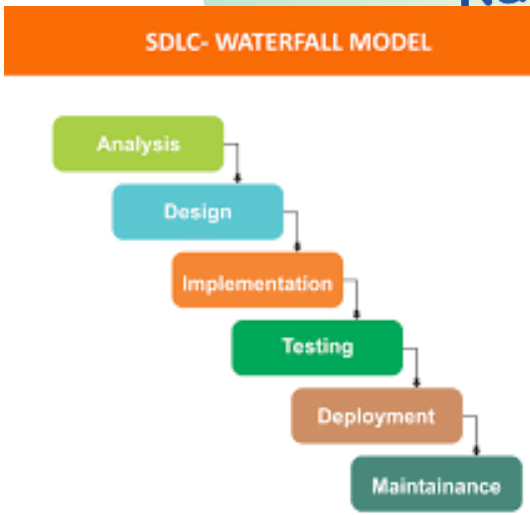
Apa yang dimaksud dengan metode/metoda?

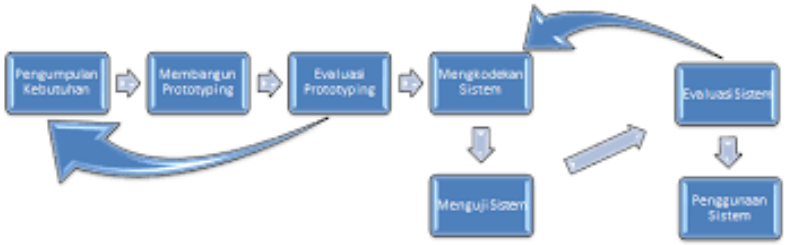
- Suatu cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan
- Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui , dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya **jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu**.

→ Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata “*method*” yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis.


Material
Hipotesis
Kesimpulan
METODE


Merumuskan Masalah
Kerangka Berpikir
Metodologi Penelitian
Merumuskan Hipotesis
Mengumpulkan Data
Menguji Hipotesis
Hasil Penelitian
Kesimpulan


SDLC- WATERFALL MODEL
Analysis
Design
Implementation
Testing
Deployment
Maintainance


Pengumpulan Kebutuhan
Membangun Prototyping
Evaluasi Prototyping
Mengkodekan Sistem
Evaluasi Sistem
Menguji Sistem
Penggunaan Sistem



Metode dalam SPK

Metode Sistem Pakar
Metode Regresi Linier
Metode Logika Fuzzy
Metode AHP
Metode TOPSIS
Metode IRR
Metode NPV
Metode FMADM,
dan lain sebagainya.

Metode Sistem Pakar

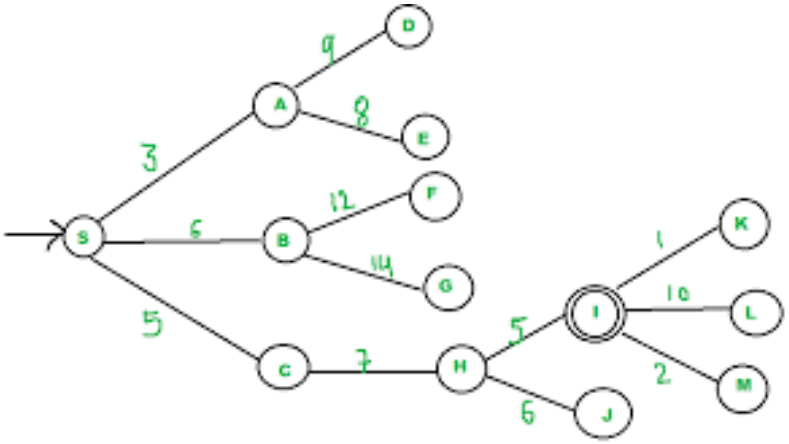
- Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik.

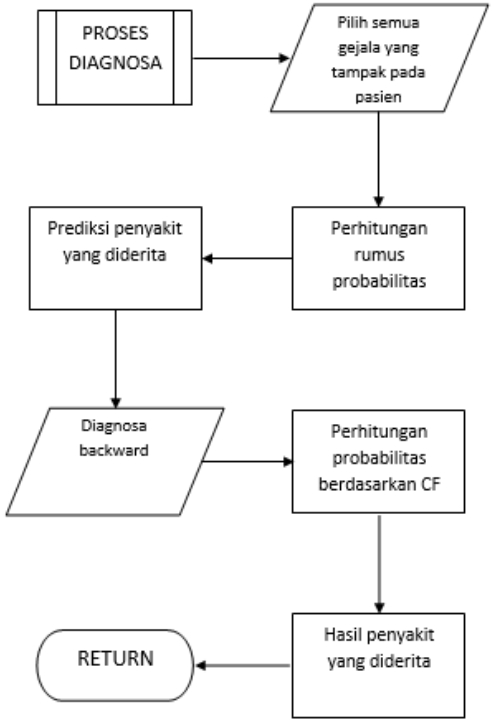
  (Pakar : seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.)

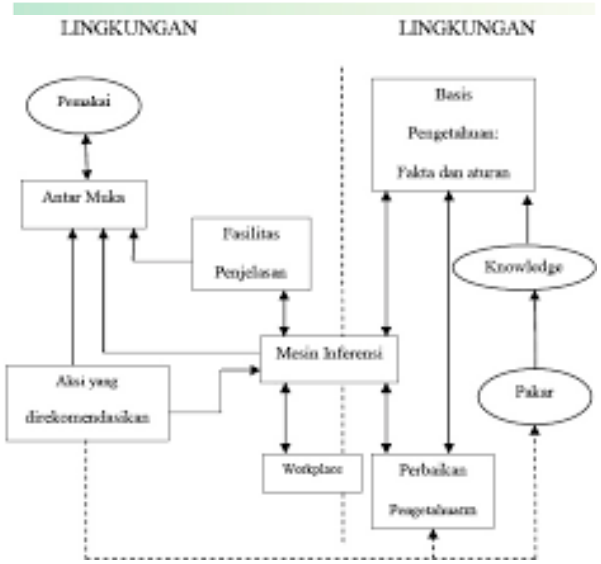
TUJUAN SISTEM PAKAR :

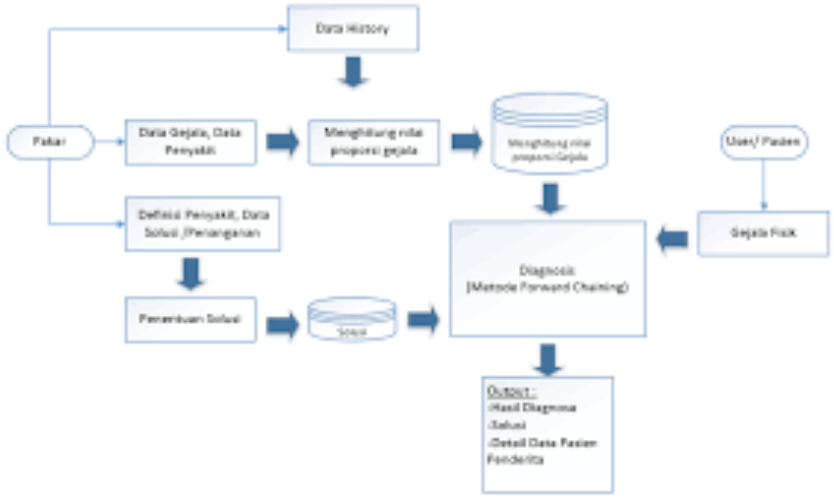
→ mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat.

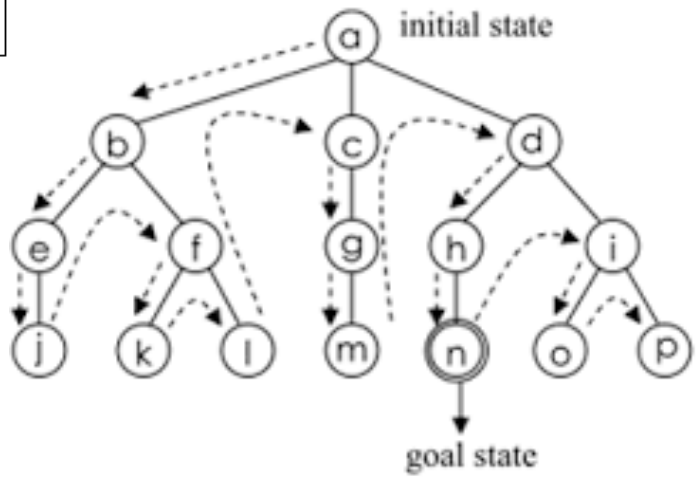
Contoh Diagram Sistem Pakar





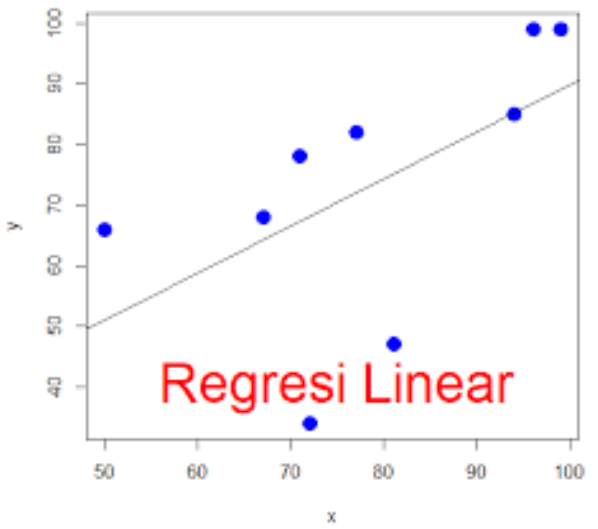




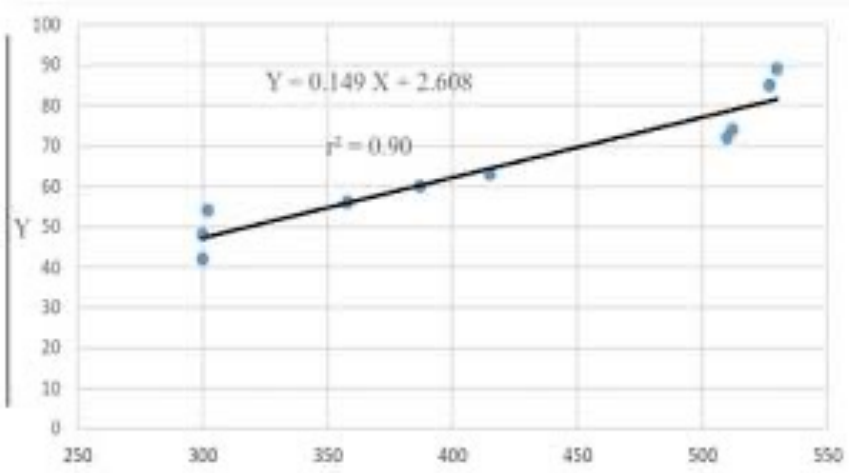


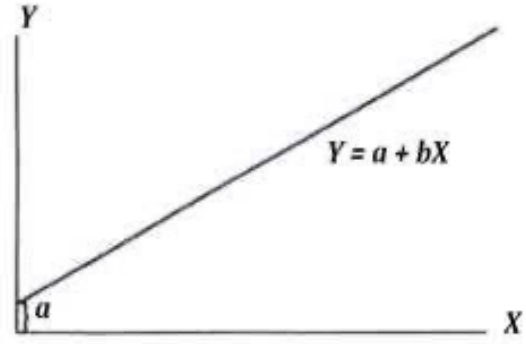
Metode Regresi Linier

Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui.



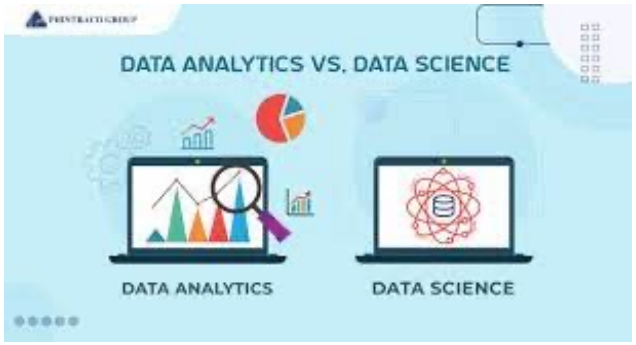
Model regresi linier ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara satu atau beberapa variabel bebas (prediktor) terhadap satu variabel terikat (respon)



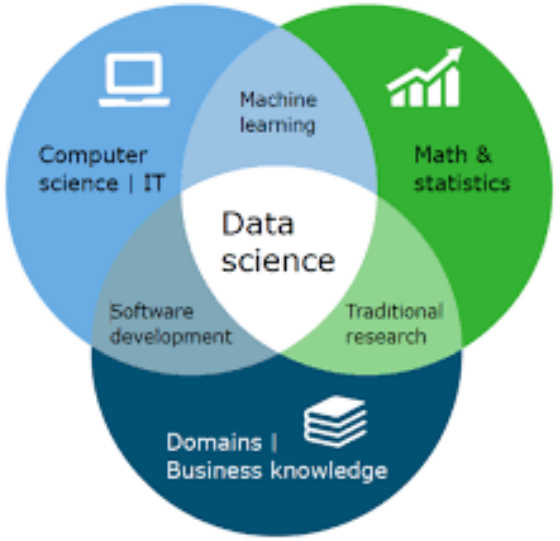


Jenis Metode Regresi dalam Algoritma Supervised Learning

- **Regresi** Linier, Polinomial, Logistik, dan Quantile.
- **Regresi** Ridge dan Lasso.
- Principal Component Regression (PCR) dan Partial Least Square (PLS) Regression.
- Data Science



DATA SCIENTIST ADALAH SESEORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGOLAH DATA PERUSAHAAN TERUTAMA BIG DATA DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN ALGORITMA MACHINE LEARNING

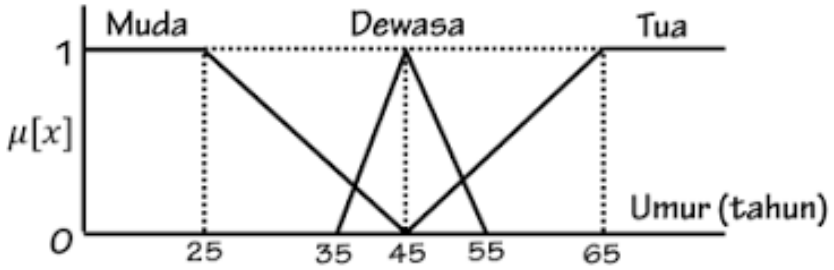


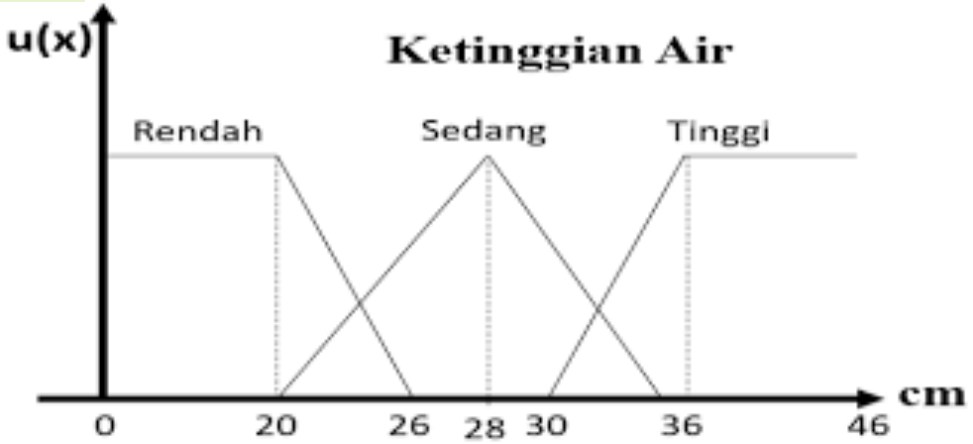
Metode Fuzzy Logics

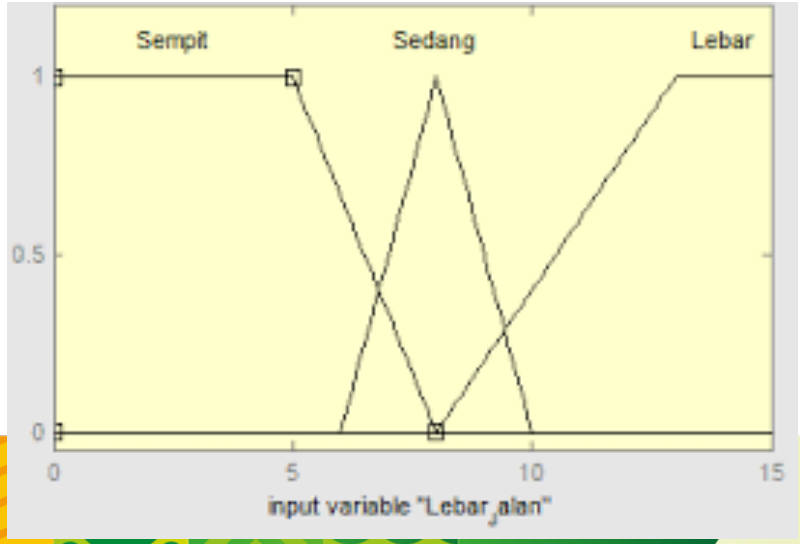
Logika **fuzzy** merupakan suatu teori himpunan logika yang dikembangkan untuk mengatasi konsep nilai yang terdapat diantara kebenaran (truth) dan kesalahan(false).
Dengan menggunakan **fuzzy logic** nilai yang dihasilkan bukan hanya ya (1) atau tidak (0) tetapi seluruh kemungkinan diantara 0 dan 1.

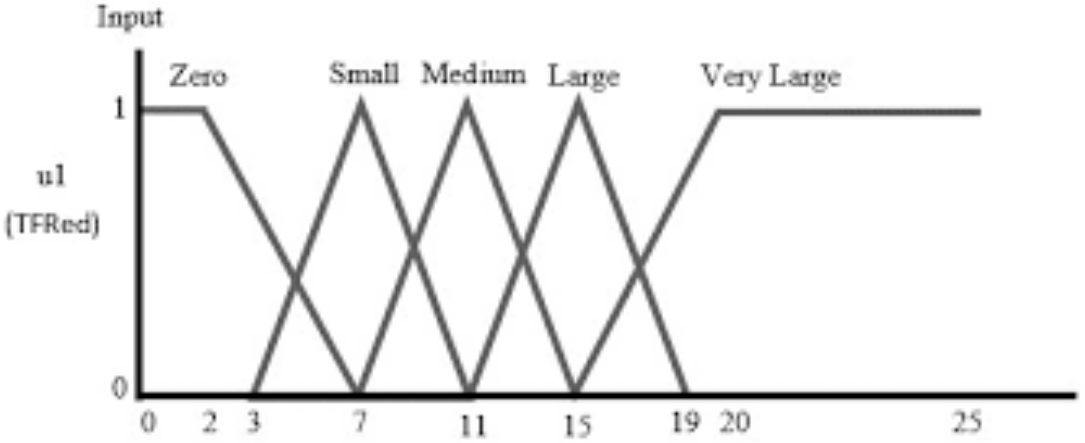
Alasan **menggunakan logika fuzzy** dalam suatu penelitian diantaranya :
1. **Menggunakan** sistim yang mudah dan sangat fleksibel
2. Mudah dipelajari dan dipahami karena **logika fuzzy menggunakan** konsep yang sangat sederhana.
3. Mempunyai toleransi pada setiap data.
4. Mampu **membuat** sistim yang sangat kompleks.

Contoh Fuzzy Logics







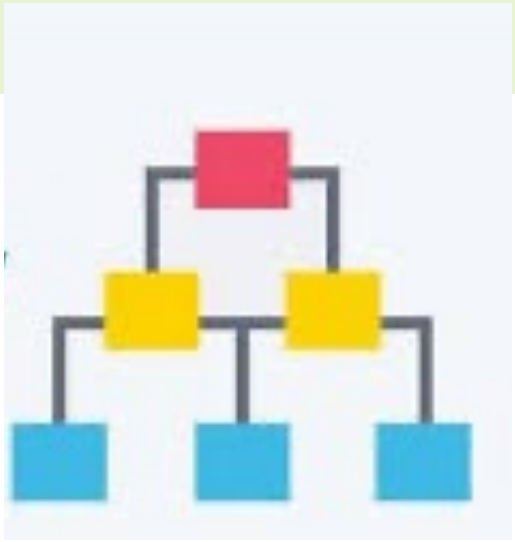


Metode Analitycal Hirarcy Process (AHP)

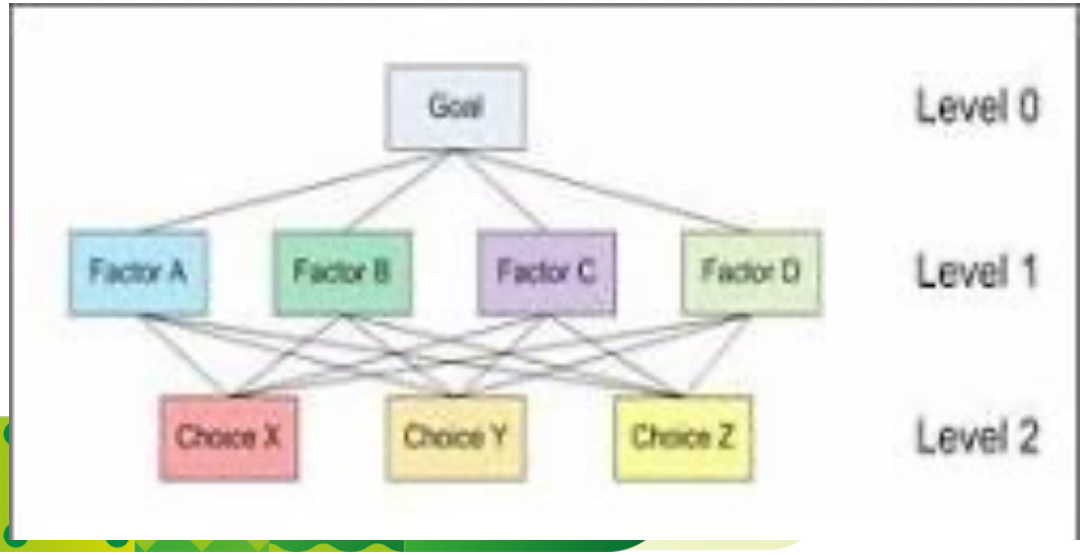
- Merupakan model pendukung keputusan.
- Dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.
- Menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki
- Hirarki : representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.

  → suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Metode AHP



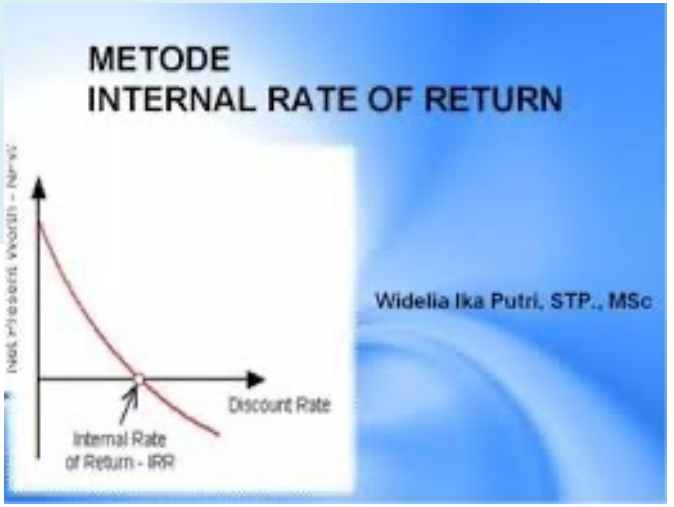

Tahapan AHP
Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama
Membuat matrik perbandingan berpasangan
Melakukan mendefinisikan berpasangan
Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya
Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki
Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan
Memeriksa konsistensi hirarki


Goal
Level 0
Factor A
Factor B
Factor C
Factor D
Level 1
Choice X
Choice Y
Choice Z
Level 2

Metode IRR(*internal rate of return*)

IRR adalah: indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi.
IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang.

Pengertian, Rumus, dan Cara Menghitungnya



Metode NPV (*Net Present Value*)

NPV disebutkan sebagai **selisih antara nilai arus kas masuk sekarang dan yang keluar selama dalam kurun waktu tertentu**. Penganggaran modal dan perencanaan investasi memakai NPV sebagai metode dalam menentukan keuntungan atau profitabilitas.

Dalam bisnis, **net present value sangat penting** dihitung untuk menilai peluang usaha.

NPV digunakan untuk menilai apakah bisnis yang sedang dijalankan punya nilai keuntungan yang besar di masa yang akan datang.
Tentunya perhitungan ini didasarkan pada perubahan nilai mata uang dari masa ke masa.

NET PRESENT VALUE

$$\mathrm{NPV} = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

Kelebihan SPK

a. Dapat menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur.
b. Dapat membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah.
c. SPK memiliki kemampuan pemodelan dan analisis pembuatan keputusan.
d. Dapat menunjang pembuatan keputusan yang saling berurutan baik secara kelompok maupun perorangan. Sistem lainnya yang berbasis komputer Internet, intranet, ekstranet Manajemen Data, Manajemen Model, Model Eksternal Subsistem berbasis Antarmuka pengguna, Basis pengetahuan Manajer Pengguna

Kelebihan SPK

e. Menunjang berbagai bentuk proses pengambilan keputusan dan jenis keputusan.
f. Dapat melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel.
g. Mudah berinteraksi dengan sistem dan mudah dikembangkan oleh pengguna user terakhir.
h. Dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
i. Mudah melakukan pengaksesan berbagai sumber dan format data.

Keterbatasan SPK

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan kemampuan manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya.
2. Kemampuan suatu system pendukung keputusan terbatas pada pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan dasar, serta model dasar.





Keterbatasan SPK

3. Proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan SPK umumnya tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan oleh pengambil keputusan.
4. Tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh manusia, karena itu bagaimana pun canggihnya suatu SPK, SPK hanyalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir seperti manusia.





Yang harus dilakukan pada SPK :



- Evaluasi secara periodik
  suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja SPK
  (metode, manusia, peralatan)



- Update /perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan terkini untuk meningkatkan kinerja SPK





Untuk kuliah berikutnya (kuliah 7):

Buat kelompok tugas (maksimum 3 org per klpk).
Masing2 kelompok membuat presentasi tentang (pilih salah satu) :

- SPK Pemilihan tempat wisata ;
- SPK Penjualan online ;
- SPK Layanan Rumah Sakit Anak ;
- SPK Penanggulangan banjir ;
- SPK Penerimaan mahasiswa baru ;